

Применение производной к исследованию функций
 Необходимые и достаточные условия монотонности
 дифференцируемой функции, достаточные условия
 локального экстремума в терминах первой, второй и
 высших производных

Выпуклость, точки перегиба

Необходимые и достаточные условия выпуклости
 Асимптоты

• Необходимое и достаточное условие монотонности
 дифференцируемой функции:

f дифференцируема на (a, b) :

1. $(\forall x \in (a, b) f' \geq 0) \Leftrightarrow f$ возрастает на (a, b)
2. $(\forall x \in (a, b) f' \leq 0) \Leftrightarrow f$ убывает на (a, b)
3. $(\forall x \in (a, b) f' > 0) \Rightarrow f$ строго возрастает на (a, b)
4. $(\forall x \in (a, b) f' < 0) \Rightarrow f$ строго убывает на (a, b)

Док-во

$\Rightarrow$. $\forall x_1, x_2, a < x_1 < x_2 < b$

На $[x_1, x_2]$ f удовлетворяет теореме
 Лагранжа:

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi) \geq 0 \Rightarrow f(x_2) \geq f(x_1)$$

$\Leftarrow$. $\forall x_0 \in (a, b)$

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

f возрастает $\Rightarrow$ для $\Delta x \rightarrow 0$

$$\text{sign}(f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)) = \text{sign}(\Delta x) \Rightarrow f'(x_0) \geq 0$$

* Достаточное условие Локального экстремума в терминах первой производной:
 пусть f непрерывна в $U_\delta(x_0)$, дифференцируема в $U_\delta(x_0)$ и:

- 1) Если $f'(x) > 0 \forall x \in (x_0 - \delta, x_0)$ и $f'(x) < 0 \forall x \in (x_0, x_0 + \delta)$, то x_0 точка строго локального максимума
- 2) Для минимума наоборот

Док-во

- 1) $\forall \delta_1 \in (0, \delta)$ f строго возрастает на $[x_0 - \delta_1, x_0]$ и f строго убывает на $[x_0, x_0 + \delta_1]$
 тогда значение $f(x_0)$ больше, чем во всех других точках $\Rightarrow$ локальный max

** Достаточное условие Локального экстремума в терминах производных высших порядков:
 пусть $f^{(k)}(x_0) \neq 0, \forall k = 1, 2, \dots, n-1$ и $f^{(n)}(x_0) = 0$

1) Если n -нечное, то

а) $f^{(n)}(x_0) > 0 \Rightarrow x_0$ - точка локального min

б) $f^{(n)}(x_0) < 0 \Rightarrow x_0$ - точка локального max

2) Если n -целое, то x_0 не является точкой локального экстремума

Док-во

Запишем формулу Тейлора с остаточным членом в форме Пеано: ($f'(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$)

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)$$

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{(x - x_0)^n} = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} + o(1), \quad x \rightarrow x_0$$

$$\Rightarrow \text{sign} \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{(x - x_0)^n} \right) = \text{sign} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$$

1) n -нечное, то $\text{sign}(f(x) - f(x_0)) = \text{sign}(f^{(n)}(x_0))$

а) если $f^{(n)}(x_0) > 0$, то $f(x) > f(x_0) \forall x \in U_\delta(x_0)$

а) если $f'''(x_0) > 0$, то $f(x) > f(x_0) \forall x \in U_\delta(x_0)$
 $\Rightarrow x_0$ - точка локального min

б) аналогично $f'''(x_0) < 0$, то x_0 - локальный max

2) n - четное, то

$$\operatorname{sign}\left(\frac{f(x) - f(x_0)}{(x - x_0)^n}\right) = \operatorname{sign}(f''(x_0))$$

$(x - x_0)$ принимает разные знаки $\Rightarrow$
 не локальный экстремум

Функция f называется выпуклой (вниз) (или выпуклой вверх) на (a, b) , если ее график лежит не выше хорды, соединяющей любые две точки графика на (a, b)

Функция f называется выпуклой вверх (или выпуклой вниз) на (a, b) , если ее график лежит не ниже хорды, соединяющей любые две точки графика на (a, b)

Выпуклость вниз: $f(tx_1 + (1-t)x_2) \leq tf(x_1) + (1-t)f(x_2)$

Выпуклость вверх: $f(tx_1 + (1-t)x_2) \geq tf(x_1) + (1-t)f(x_2)$

Пусть f непрерывна в $U_\delta(x_0)$, $\exists f'(x_0) \in \mathbb{R}$,
 $\exists \delta \in (0, \delta_0)$: либо f выпукла вниз на $(x_0 - \delta, x_0)$ и
 выпукла вверх на $(x_0, x_0 + \delta)$, либо f выпукла вверх
 на $(x_0 - \delta, x_0)$ и выпукла вниз на $(x_0, x_0 + \delta)$, тогда
 x_0 - точка перегиба функции f

• Необходимые и достаточные условия строгой выпуклости:

пусть f дважды дифференцируема на (a, b)

1) $(\forall x \in (a, b) f''(x) \geq 0) \Leftrightarrow f$ выпукла вниз на (a, b)

2) $(\forall x \in (a, b) f''(x) \leq 0) \Leftrightarrow f$ выпукла вверх на (a, b)

3) $(\forall x \in (a, b) f''(x) > 0) \Rightarrow f$ строго выпукла вниз на (a, b)

- 3) $(\forall x \in (a, b)) f''(x) > 0 \Rightarrow f$ строго выпукла вниз на (a, b)
 4) $(\forall x \in (a, b)) f''(x) < 0 \Rightarrow f$ строго выпукла вверх на (a, b)

Док-во

1. $\Rightarrow$. $\forall x_1, x_2 \in (a, b), a < x_1 < x_2 < b$
 $x_0 = tx_1 + (1-t)x_2$
 докажем, что $f(x_0) \leq tf(x_1) + (1-t)f(x_2)$
 где $t=0$ и $t=1$ очев, где $t \in (0, 1)$:
 на $[x_1, x_0]$: $f(x_1) = f(x_0) + f'(x_0)(x_1 - x_0) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(x_1 - x_0)^2$
 на $[x_0, x_2]$: $f(x_2) = f(x_0) + f'(x_0)(x_2 - x_0) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(x_2 - x_0)^2$
 получаем, что

$$f(x_1) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x_1 - x_0) \cdot t$$

$$+ f(x_2) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x_2 - x_0) \cdot (1-t)$$

$$tf(x_1) + (1-t)f(x_2) \geq f(x_0) + f'(x_0)(t(x_1 - x_0) + (1-t)(x_2 - x_0))$$

$$t x_1 + (1-t)x_2 - x_0$$

$$\stackrel{0}{\Rightarrow} tf(x_1) + (1-t)f(x_2) \geq f(x_0)$$

1. $\Leftarrow$. $(\forall x_0 \in (a, b)) (x_0 \pm u) \in (a, b)$
 $x_1 = x_0 - u, x_2 = x_0 + u, t = \frac{1}{2} \quad (u > 0)$
 $x_1 = x_0 + u, x_2 = x_0 - u, t = \frac{1}{2} \quad (u < 0)$
 $f(x_0) \leq \frac{1}{2}f(x_0 + u) + \frac{1}{2}f(x_0 - u)$
 $f(x_0 \pm u) = f(x_0) \pm f'(x_0)u + \frac{f''(x_0)}{2}u^2 + o(u^2), u \rightarrow 0$
 $\frac{1}{2}f(x_0 + u) + \frac{1}{2}f(x_0 - u) = f(x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}u^2 + o(u^2), u \rightarrow 0$
 $0 \leq \frac{\frac{1}{2}f(x_0 + u) + \frac{1}{2}f(x_0 - u) - f(x_0)}{u^2} = \frac{f''(x_0)}{2} + o(1), u \rightarrow 0$
 $\uparrow$ имеем предел $\Rightarrow$
 тоже имеем предел и она $\geq 0 \Rightarrow$
 $f''(x_0) \geq 0$

• Необходимые и достаточные условия точки перегиба:
 Пусть f непрерывна в $U_5(x_0)$, дважды дифференцируема в $U_5(x_0)$, $f'(x_0) \in \mathbb{R}$. Тогда x_0 — точка перегиба

Если $f \in C^2(x_0)$, $f'(x_0) \in \mathbb{R}$. Тогда x_0 — точка перегиба $\Leftrightarrow$ либо $f''(x_0) > 0$ в $(x_0 - \delta, x_0)$, $f''(x_0) < 0$ в $(x_0, x_0 + \delta)$, либо наоборот при $\delta \in (0, \delta_0)$

Доказательство из определения

Вертикальная асимптота — прямая $x = a$, если $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \pm \infty$ или $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = \pm \infty$

Прямая $y = kx + b$ — невертикальная асимптота, если $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (kx + b)) = 0$ ($x \rightarrow -\infty$). Если $k = 0$, то асимптота горизонтальная, иначе наклонная

• Прямая $y = kx + b$ является асимптотой при $x \rightarrow (-\infty) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow (-\infty)} \frac{f(x)}{x} = k$ и $\lim_{x \rightarrow (-\infty)} (f(x) - kx) = b$

Доказ.

$\Rightarrow$ $y = kx + b$ асимптота, $\lim_{x \rightarrow (-\infty)} (f(x) - (kx + b)) = 0$ тогда $f(x) - kx = b + o(1)$ при $x \rightarrow (-\infty) \Rightarrow$

$$\lim_{x \rightarrow (-\infty)} (f(x) - kx) = b$$

$$\frac{f(x)}{x} - k = \frac{b}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right), \quad x \rightarrow (-\infty)$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow (-\infty)} \frac{f(x)}{x} = k$$

$$\Leftarrow \lim_{x \rightarrow (-\infty)} (f(x) - kx) = b \Rightarrow \lim_{x \rightarrow (-\infty)} (f(x) - (kx + b)) = 0$$